



復旦大學

4.10 第三次热学习题课

麦克斯韦速度分布律

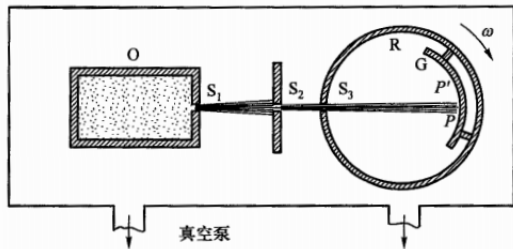
王承鑫，温连炳，叶羽丰

复旦大学物理系

2026/04/10

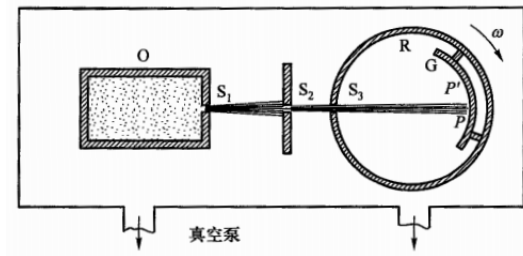
题目 1

葛正权实验：我国物理学家葛正权测定铯蒸气分子速率分布的实验装置如图所示，O 为蒸气源，R 为可转动空心圆筒，S 为狭缝。若圆筒不转动，则铯分子通过狭缝 S_3 进入圆筒后将沿直线射向装在圆筒内壁的弯曲玻璃板 G 上，并在 P 处沉积。当圆筒以一定角速度 ω 进行转动时，由于铯分子从 S_3 到 G 需用一段时间，这时圆筒已经转过一定角度，因此铯分子不再沉积在 P 处。实验时，令圆筒以恒定角速度转动较长时间，然后取下玻璃板，用测微光度计测定板上各处沉积的厚度，找出厚度随 s 变化的关系即可确定速率分布。



题目 1

- (1) 设分子速率为 v ，以 s 表示 P 点与沉积点间的弧长， ω 表示圆筒的角速度， D 表示圆筒的直径，试得到弧长与分子速率的关系。
- (2) 设铋蒸气的温度为 $T=827\text{ K}$ ，转筒的直径为 $D=10\text{ cm}$ ，转速为 $\omega = 200\pi\text{ rad/s}$ ，试求铋原子 Bi 和分子铋 Bi_2 的沉积点 P' 点到 P 的距离 s 。设 Bi 原子和 Bi_2 分子都以平均速率运动。



解答 1

(1) 铋分子由 S_3 到达 P' 处所需的时间为 $t = \frac{D}{v}$, 在这段时间内, 圆筒转过的角度为 $\theta = \omega t$, 因此弧 PP' 的长度为

$$s = \frac{D}{2}\theta = \frac{1}{2}D\omega t$$

由上式消去 t 得到

$$v = \frac{D^2\omega}{2s}$$

解答 1

(2) 由于 $s = \frac{D^2\omega}{2v}$, 所以计算铯原子和铯分子的平均速率
铯原子:

$$\bar{v}_1 = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} = \sqrt{\frac{8 \times 8.31 \times 827}{0.209\pi}} \approx 289.37 \text{ m/s}$$

铯分子:

$$\bar{v}_2 = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} = \sqrt{\frac{8 \times 8.31 \times 827}{0.418\pi}} \approx 204.61 \text{ m/s}$$

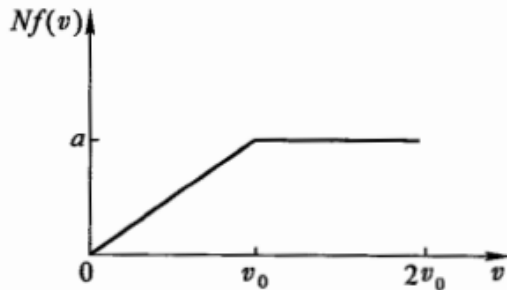
所以沉积点的距离

$$s = \left| \frac{D^2\omega}{2\bar{v}_1} - \frac{D^2\omega}{2\bar{v}_2} \right| = \left| \frac{0.1^2 \times 200\pi}{2 \times 289.37} - \frac{0.1^2 \times 200\pi}{2 \times 204.61} \right| \approx 4.50 \times 10^{-3} \text{ m}$$

题目 2

N 个假想的气体分子，其速率分布如图所示（当 $v > 2v_0$ 时，分子数为零）。

- (1) 由 N 和 v_0 求 a 。
- (2) 求速率在 $1.5v_0$ 到 $2.0v_0$ 之间的分子数。
- (3) 求分子的平均速率。



解答 2

(1) 速率分布为

$$f(v) = \begin{cases} \frac{av}{Nv_0}, & 0 < v < v_0 \\ \frac{a}{N}, & v_0 < v < 2v_0 \\ 0, & v > 2v_0 \end{cases}$$

因为 $dN = Nf(v)dv$, 有

$$N = \int_0^\infty Nf(v)dv = \int_0^{v_0} \frac{av}{v_0} dv + \int_{v_0}^{2v_0} a dv = \frac{av_0}{2} + av_0 = \frac{3av_0}{2},$$

所以

$$a = \frac{2N}{3v_0}.$$

解答 2

(2) 速率分布为

$$f(v) = \begin{cases} \frac{2v}{3v_0^2}, & 0 < v < v_0 \\ \frac{2}{3v_0}, & v_0 < v < 2v_0 \\ 0, & v > 2v_0 \end{cases}$$

所以在该速率区间的分子数为

$$n = \int_{1.5v_0}^{2v_0} N f(v) dv = \frac{4N}{3} - N = \frac{N}{3}$$

解答 2

(3) 平均速率为

$$\begin{aligned}\bar{v} &= \frac{\int_0^\infty v N f(v) dv}{N} = \int_0^\infty v f(v) dv \\ &= \int_0^{v_0} \frac{2v^2}{3v_0^2} dv + \int_{v_0}^{2v_0} \frac{2v}{3v_0} dv \\ &= \frac{2v_0}{9} + v_0 = \frac{11v_0}{9}\end{aligned}$$

题目 3

关于月球为什么没有大气和相对于 v_p 的麦克斯韦速度分布.

尽管地球存在引力, 但靠近地球表面的、速率超过 11 km/s 的粒子仍具有足够的动能, 可以完全逃离地球. 因此, 外大气层中超过该速率的分子在向外运动时, 若不遭受任何碰撞, 将会逸出.

1. 地球上层大气的温度实际上非常高, 大约为 1000 K . 计算该温度下氮分子运动速率超过 11 km/s 的概率, 并对结果进行讨论.
2. 对氢分子 (H_2) 和氦原子再次进行计算, 并讨论你的结果.
3. 已知从月球表面逃逸的速率仅为约 2.4 km/s . 基于此解释为什么月亮没有大气层?

解答 3

思路 and 图像：从麦克斯韦速度分布出发，定量计算气体分子速率超过行星逃逸速度的概率，从而解释为什么轻气体（如氢、氦）容易逃逸，而重气体（如氮）被地球留住；以及为什么月球引力太弱，连重分子也留不住。

解答 3

计算需要：分子速率超过逃逸速率 v_{esc} 的概率由麦克斯韦速率分布的约化积分给出：

$$P(v > v_{\text{esc}}) = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \int_{x_{\min}}^{\infty} x^2 e^{-x^2} dx$$

其中：

- $x = v/v_p$ 为**约化速率**， $v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$ 为分子的**最概然速率**；
- $x_{\min} = \frac{v_{\text{esc}}}{v_p}$ 为**约化逃逸速率**；
- 该积分可通过误差函数 $\text{erf}(x)$ 解析展开：

$$\int_{x_{\min}}^{\infty} x^2 e^{-x^2} dx = \frac{x_{\min}}{2} e^{-x_{\min}^2} + \frac{\sqrt{\pi}}{4} (1 - \text{erf}(x_{\min}))$$

解答 3

各小问数值参考

分子/场景	温度 T	最概然速率 v_p	约化逃逸速率 $x_{\min}$	概率 $P(v > v_{\text{esc}})$
N ₂ (地球)	1000 K	$\approx 771 \text{ m/s}$	≈ 14.3	$\approx 2.5 \times 10^{-88}$
H ₂ (地球)	1000 K	$\approx 2880 \text{ m/s}$	≈ 3.81	$\approx 2.2 \times 10^{-6}$
He (地球)	1000 K	$\approx 2030 \text{ m/s}$	≈ 5.39	$\approx 1.5 \times 10^{-12}$
N ₂ (月球)	1000 K	$\approx 771 \text{ m/s}$	≈ 3.11	$\approx 2.3 \times 10^{-4}$

Table: 各场景下的计算参数与结果

解答 3

(a) 对于 1000 K 下的氮分子, 其最概然速率为:

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2\bar{R}T}{M}} = \sqrt{\frac{2(8.315 \text{ J/K})(1000 \text{ K})}{0.028 \text{ kg}}} = 771 \text{ m/s}$$

(此处 M 为氮分子的摩尔质量.) 逃逸速率为 11000 m/s, 是 v_p 的 $\frac{11000}{771} = 14.3$ 倍, 我们只需将该数值作为 $x_{\min}$ 代入积分式:

$$\frac{4}{\sqrt{\pi}} \int_{x_{\min}}^{\infty} x^2 e^{-x^2} dx$$

即可得到分子速率超过逃逸速率的概率. 对该积分进行数值计算, 得到结果为 2.5×10^{-88} .

解答 3

一个简单的估计：地球的年龄约为 10^{17} 秒，因此即使一个分子在地球的整个生命周期内，每秒拥有 10^{12} 次（一万亿次）逃逸机会，截至目前它成功逃逸的概率也远低于 10^{-58} （即不到 10^{58} 次尝试中的一次）。

解答 3

(b) 对于氢分子，其摩尔质量 M 仅为 0.002 kg ，因此 v_p 是氮分子的 $\sqrt{14} = 3.7$ 倍，即 $v_p = 2880 \text{ m/s}$. 逃逸速率是该值的 $\frac{11000}{2880} = 3.81$ ，即 $x_{\min} = 3.81$. 再次对积分进行数值计算，我得到氢分子速率超过逃逸速率的概率为 2.2×10^{-6} .

该概率虽小，但绝不可忽略. 在地球的生命周期内，我们可以预期几乎所有氢分子都会到达高层大气顶端、达到该速率并最终逃逸. 对于氦原子，其质量为氢分子的两倍，因此 $v_p = 2030 \text{ m/s}$ ， $x_{\min} = 5.39$ ，对应的概率为 1.5×10^{-12} . 同样，该概率足够大，以至于截至目前，几乎所有氦原子都有充足的机会完成逃逸.

解答 3

(c) 考虑月球（曾经的）大气中的氮分子. 假设其温度与地球高层大气相同，为 1000 K，则其最概然速率仍为 771 m/s，但月球的逃逸速率仅为 2400 m/s，是最概然速率的 3.1 倍. 因此我们的概率积分计算结果为 2.3×10^{-4} .

由此可见，月球上的氮分子逃逸速度甚至比地球上的氢分子更快. 这一过程想必在很久很久以前就已完成，因此如今的月球没有大气层.

题目 4

试根据麦克斯韦速率分布律证明：分子的平动动能在 $\varepsilon \sim \varepsilon + d\varepsilon$ 区间内的概率为

$$f(\varepsilon)d\varepsilon = \frac{2}{\sqrt{\pi}}(k_{\text{B}}T)^{-3/2}e^{-\varepsilon/(k_{\text{B}}T)}\sqrt{\varepsilon}d\varepsilon,$$

其中 $\varepsilon = \frac{1}{2}mv^2$. 并根据上式确定分子平动动能的最概然值.

解答 4

由麦克斯韦速率分布律

$$F_M(v) = 4\pi v^2 \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} e^{-mv^2/(2k_B T)}$$

知, 分子的平动动能在 $\varepsilon \sim \varepsilon + d\varepsilon$ 区间内的概率为

$$f(\varepsilon)d\varepsilon = F_M(v)dv|_{d\varepsilon}. \quad (1)$$

要确定 $f(\varepsilon)d\varepsilon$, 首先应确定 $d\varepsilon$ 与 dv 间的关系.

由 $\varepsilon = \frac{1}{2}mv^2$, 求微分得 $d\varepsilon = mv dv$, 于是有

$$dv = \frac{d\varepsilon}{mv} = \frac{d\varepsilon}{\sqrt{2m\varepsilon}}. \quad (2)$$

解答 4

又由 $\varepsilon = \frac{1}{2}mv^2$, 知

$$v^2 = 2\varepsilon/m. \quad (3)$$

将 (2) 式和 (3) 式代入 (1) 式, 则得

$$f(\varepsilon)d\varepsilon = 4\pi \frac{2\varepsilon}{m} \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} e^{-\varepsilon/(k_B T)} \frac{d\varepsilon}{\sqrt{2m\varepsilon}} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} (k_B T)^{-3/2} e^{-\varepsilon/(k_B T)} \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon.$$

所以, 分子的平均动能在 $\varepsilon \sim \varepsilon + d\varepsilon$ 区间内的概率为

$$f(\varepsilon)d\varepsilon = \frac{2}{\sqrt{\pi}} (k_B T)^{-3/2} e^{-\varepsilon/(k_B T)} \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon.$$

解答 4

根据上面证得的分子平动动能的分布函数和最概然的定义知，分子平动动能的最概然值为 $f(\varepsilon)$ 取极大值时的 ε 值，记为 ε_p ，那么，由极值条件 $\left. \frac{df(\varepsilon)}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=\varepsilon_p} = 0$ ，可得

$$\frac{2}{\sqrt{\pi}}(k_B T)^{-3/2} e^{-\varepsilon_p/(k_B T)} \left[-\frac{1}{k_B T} \sqrt{\varepsilon_p} + \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_p}} \right] = 0,$$

解得

$$\varepsilon_p = \frac{1}{2} k_B T.$$

所以，分子平动动能的最概然值为 $\frac{1}{2} k_B T$ 。

题目 5

试确定压强为 p 、温度为 T 的气体中某一速率大于 v_0 、质量为 m 的分子在单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数.

解答 5

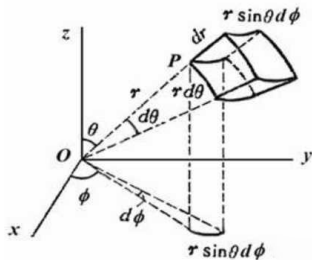
记垂直于器壁朝外的方向为 x 轴正方向，在器壁上任取一面元 dS ，则在 dt 时间内速度为 $\boldsymbol{v}$ 的分子中，可与 dS 碰撞的分子数为

$$\begin{aligned} dN_c &= \text{速度分量为 } v_x \text{ 的分子数密度} \times \text{体元体积} \\ &= n f_M(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z \cdot v_x dt dS = d\Gamma dt dS, \end{aligned}$$

其中 n 为分子数密度， $f_M(v_x)$ 为速度值为 v_x 的麦克斯韦速度分布函数。则速度为 $\boldsymbol{v}$ 的分子在单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数为

$$d\Gamma = n v_x f_M(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z.$$

解答 5



用球坐标表示 $v_x = v \sin \theta \cos \varphi$, $dv_x dv_y dv_z = v^2 \sin \theta dv d\theta d\varphi$.
已知麦克斯韦速度分布函数

$$f_M(v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} e^{-mv^2/(2k_B T)},$$

解答 5

所以

$$d\Gamma = nv^3 \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} e^{-mv^2/(2k_B T)} \sin^2 \theta \cos \varphi dv d\theta d\varphi.$$

因为速度方向与 z 方向的夹角在 $0 \sim \pi$ 之间, 与 x 方向的夹角在 $-\frac{\pi}{2} \sim \frac{\pi}{2}$ 之间的分子都可以与面元 dS 碰撞, 则速率大于 v_0 的气体分子与单位器壁的碰壁数率为

$$\begin{aligned} \Gamma &= n \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \int_{v_0}^{\infty} v^3 e^{-mv^2/(2k_B T)} dv \int_0^{\pi} \sin^2 \theta d\theta \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi \\ &= n \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \frac{1}{2 \cdot \frac{m}{2k_B T}} \left(v_0^2 + \frac{1}{\frac{m}{2k_B T}} \right) e^{-mv_0^2/(2k_B T)} \cdot \frac{\pi}{2} \cdot 2 \\ &= \frac{n}{2} \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{1/2} \left(v_0^2 + \frac{2k_B T}{m} \right) e^{-mv_0^2/(2k_B T)}. \end{aligned}$$

解答 5

将题设气体近似为理想气体，由理想气体状态方程 $p = nk_{\text{B}}T$ 得，气体中的分子数密度可由系统的压强 p 和温度 T 表述为

$$n = \frac{p}{k_{\text{B}}T}.$$

代入 Γ ，得

$$\Gamma = \pi \frac{p}{m} \left(\frac{m}{\pi k_{\text{B}}T} \right)^{3/2} \left(v_0^2 + \frac{2k_{\text{B}}T}{m} \right) e^{-mv_0^2/(2k_{\text{B}}T)}.$$

即质量为 m 、速率大于 v_0 的气体分子在单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数

题目 6

为什么气体中处于热平衡的所有分子不具有完全相同的速率？

难道不是当两个分子碰撞时，更快的一个总是失去能量，而较慢的一个总是获得能量吗？如果是这样，重复的碰撞，是否最终会使所有分子达到相同的速率？考虑台球碰撞的例子，你会发现事实并非如此：速率更快的球会获得能量，而速率较慢的球则失去能量。讨论的时候要包括数字，并确保碰撞过程中能量和动量守恒成立。

解答 6

思路：在实验室参考系中观察两个粒子的碰撞，能量转移的方向往往不明显. 为了直观地看到“慢粒子让快粒子更快”的现象，我们可以选择一个特殊的参考系——使碰撞后其中一个粒子速度为零. 这样，我们可以直接比较碰撞前后两个粒子的速率变化.

解答 6

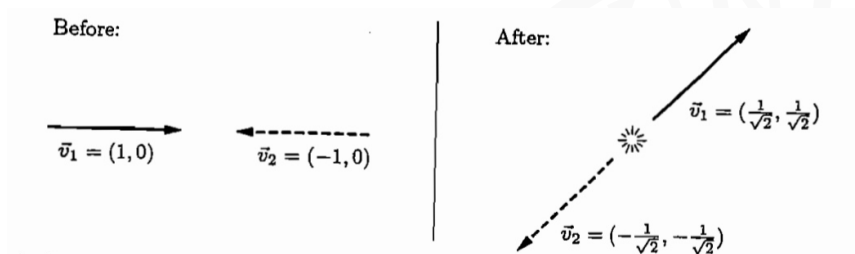


Figure: 质心系下的碰撞过程

解答 6

质心系 (CM 系) 中的碰撞: 在质心系中, 两个质量相等的粒子总是以大小相等、方向相反的速度运动, 碰撞后速度大小不变, 仅方向改变. 这保证了能量和动量守恒.

碰撞前:

$$\vec{v}_1 = (1, 0), \quad \vec{v}_2 = (-1, 0)$$

碰撞后:

$$\vec{v}_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \quad \vec{v}_2 = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

解答 6

接下来，我们转换到随碰撞后粒子 **1** 运动的参考系中观察该碰撞。在该参考系下，碰撞后粒子 2 以大小为 2 的速率向西南方向运动。要得到该参考系中的初始速度，只需将质心系中的速度叠加一个西南方向的单位矢量即可，结果如下图所示：

解答 6

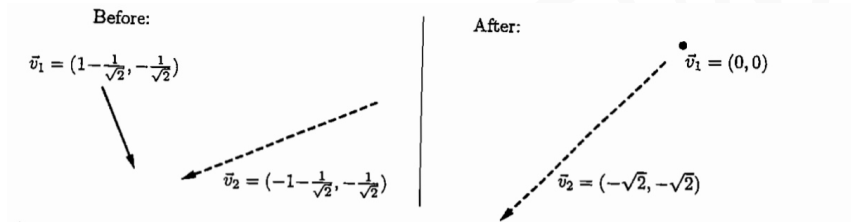


Figure: 随粒子 1 运动参考系下的碰撞过程

解答 6

随粒子 1 运动的参考系中的碰撞

碰撞前：

$$\vec{v}_1 = \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right), \quad \vec{v}_2 = \left(-1 - \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

碰撞后：

$$\vec{v}_1 = (0, 0), \quad \vec{v}_2 = (-\sqrt{2}, -\sqrt{2})$$

由此可见：粒子 1 初始是两者中速率较慢的一方，却在碰撞后完全静止；粒子 2 初始速率更快，却在碰撞后进一步加速，从粒子 1 处获得了能量。

解答 6

一个图像：想象两个质量相同的台球. 在某个参考系中，一个台球以较慢速度接近另一个更快运动的台球. 碰撞后，慢球竟然停下来了，而快球变得更快——这似乎违背了“快球减速、慢球加速”的常识. 但这是因为我们习惯以地面为参考系. 实际上，弹性碰撞的规律是：相对速度的大小不变，但方向可以任意改变.

在分子热运动中，参考系是实验室系（容器静止）. 在这种参考系下，碰撞有时会使快分子减速，有时却会使它加速——取决于碰撞的几何构型和相对速度方向. 正是这种随机性，使得分子速率不会趋于单一值，而是通过大量碰撞达到一个动态平衡的分布（麦克斯韦分布）.